Corrigé • Exercice 4 – Les pentagones (Scratch)

Brevet des collèges – Polynésie, septembre 2024

1 *Justifier que $\widehat{FEy}$ mesure 72°.*

Les points D, E, y sont alignés : $\widehat{DEF} + \widehat{FEy} = 180°$, donc $\widehat{FEy} = 180° - 108° = 72°$.

2.a *Compléter le bloc « pentagone ».*

`répéter 5 fois` ; `avancer de longueur pas` ; `tourner de 72 degrés` (le lutin tourne de l'angle extérieur, 72°, à chaque sommet).

2.b *Associer élève, copie d'écran et transformation.*

Élève	Copie d'écran	Transformation
Camille	3	translation (avancer de 120 pas)
Lou	1	rotation (tourner de 60°)
Zoé	2	symétrie centrale (tourner de 180°)

2.c *Ordre des instructions du programme de Sofia.*

1 : Quand drapeau cliqué ; 2 : effacer tout ; 3 : aller à x : 0 y : 0 ; 4 : s'orienter à 90 ; 5 : mettre longueur à 60 ; 6 : pentagone ; 7 : mettre longueur à longueur * 1.5 ; 8 : pentagone.
(Les instructions 2, 3 et 4 peuvent être placées dans un autre ordre.)